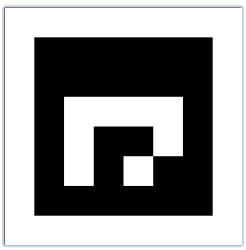
ЛИСТ 1: КАРТОЧКИ-ШИЛЬДИКИ КОГОРТ ДЛЯ ПОДДОНОВ (WAVE 2)

Огурец «Каскад» · GRCBD схема (3 блока × 3 когорты) + Лизиметр X0 · ArUco DICT_4X4_50

Инструкция по маркировке поддонов:

1. Распечатайте в масштабе **100% (без масштабирования)** на офисном принтере.
2. Вырежьте карточку по внешнему контуру и закрепите на лицевой борт поддона когорты (камера NoIR считывает маркер слева, оператор видит крупный цветной буквенный код **К, П, Р, Э**).
3. Квадратный маркер справа (20×20 мм) наклейте на противоположный (тыльный) борт поддона для считывания при развороте на 180°.
4. Защитите карточки полоской прозрачного скотча от попадания брызг воды при поливе.

Контрольная шкала 50 мм: (измерьте линейкой: должно быть ровно 5.0 см)



ARUCO #1
DICT_4X4_50

КОГОРТА

К

Контроль

Зонд: К1

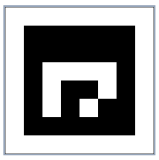
КОНТРОЛЬ (ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАЛОН)

$M_{цель}$ = 100.0 г

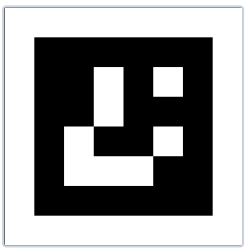
- **Растения:** К1, К2, К3, К4, К5, К6 **(N = 6)**
- **Регламент:** Ежедневный возвратный полив чистой водой шприцем до целевой массы 100.0 г.

Триггер отсутствует — стабильный контроль.

ТЫЛ (РЕЗЕРВ)



К #1



ARUCO #4
DICT_4X4_50

КОГОРТА

П

Превенция

Зонд: П1

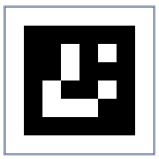
ПРЕВЕНЦИЯ (ПРЕДИКТИВНЫЙ ПОЛИВ)

$M_{цель}$ = 100.0 г

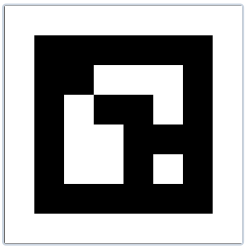
- **Растения:** П1, П2, П3, П4, П5, П6 **(N = 6)**
- **Регламент:** Блокировка полива со старта стресс-фазы. Разовый возвратный полив водой до 100.0 г строго в вечер срабатывания триггера. Далее ежедневно как Контроль.

ТРИГГЕР: скачок ΔT ≥ +0.6 °C минимум у 4 из 6 растений (закрытые устьица).

ТЫЛ (РЕЗЕРВ)



П #4



ARUCO #5
DICT_4X4_50

КОГОРТА

Р

Реакция

Зонд: Р1

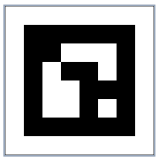
РЕАКЦИЯ (ТРАДИЦИОННЫЙ ПОЛИВ)

$M_{цель}$ = 100.0 г

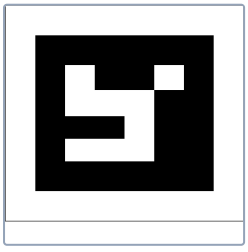
- **Растения:** Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6 **(N = 6)**
- **Регламент:** Блокировка полива со старта стресс-фазы. Реанимационный полив водой до 100.0 г строго в вечер срабатывания триггера. Далее ежедневно как Контроль.

ТРИГГЕР: потеря тургора (балл 2 по 3-балльной шкале) минимум у 4 из 6 растений (ΔNDVI ≤ -10%).

ТЫЛ (РЕЗЕРВ)



Р #5



X0 (FAO-56)
DICT_4X4_50 #6

ЛИЗИМЕТР

X0

Эталон почвы Е

Без растения

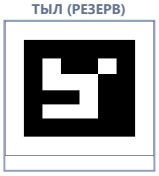
ХОЛОСТОЙ ЛИЗИМЕТР X0 (МЕТОДОЛОГИЯ FAO-56)

$M_{цель}$ = 100.0 г

- **Объект: X0 (вегетационный сосуд 7×7×8 см, калиброванный торф без растения, N = 1)**
- **Назначение:** Независимое взвешивание чистой эвапорации субстрата E (ET = E + T). Позволяет рассчитать истинную физиологическую транспирацию растений T = ET - E.
- **Регламент:** Ежедневно в 18:00 взвешивать на весах и доливать чистой водой до **100.0 г** (ΔM = 100.0 - M_{X0}).

ФОТОМЕТРИЯ: В оптический бокс НЕ СТАВИТСЯ (NDVI не рассчитывается, чистый весовой контроль E).

ТЫЛ (РЕЗЕРВ)



X0 #6